

OpenMower-TAF-ROS - Änderungsdokumentation - GPS-Logging Backend-Vertrag

Version v0.3 - 2026-07-14

Anpassung des ROS-/MQTT-Backends an den in der App-Dokumentation v0.13 beschriebenen Vertrag für GPS-/RTK-Logging-Einstellungen, Startauflösung und Laufzeitsteuerung.

Angabe	Wert
Projektname	OpenMower-TAF-ROS
Dokumentenart	Änderungs- und Implementierungsdokumentation
Thema	GPS-/RTK-Logging: Settings-Felder, Startauflösung und MQTT-Vertrag
Erstellungs-/Änderungsdatum	2026-07-14
Verantwortlich	OpenAI - technische Ausarbeitung für OpenMower-TAF
Version / Status	v0.3 / In Prüfung
Ablageort	OpenMower-TAF-ROS/ Dokumentation/
Referenzen	OpenMower-TAF-App GPS-Logging-Einstellungen und Backend-Vertrag v0.13; Projektdokumentationsregeln 2026-06-18

1. Ziel und Ergebnis

Das Backend veröffentlicht nun die drei von der App benötigten Logging-Einstellungen in vertragskompatibler Form. Ein Startbefehl ohne explizite Logging-Werte verwendet die zu diesem Zeitpunkt aktiven Einstellungen. Explizite Werte bleiben als einmalige Überschreibung möglich.

2. MQTT-Vertrag

Feld	Typ / Werte	Backend-Verhalten
logging_default_trigger	enum: ad_hoc, next_cycle, area_id	Aktiver Standard-Trigger; Backend-Default ad_hoc
logging_default_mode	enum: manual, until_docking, from_start_to_docking, from_docking_to_docking	Aktiver Standard-Zeitraum; Backend-Default until_docking
logging_default_area_id	string oder null	Zielfläche für area_id; null leert den Wert

Die Felder werden unter `gps_state/settings/json` mit `group=logging`, `order 10/20/30`, `type=enum` bei Trigger und Modus sowie options veröffentlicht. Leere interne Flächen-IDs werden öffentlich als null dargestellt.

3. Startauflösung

```
{
  "command": "start",
  "request_id": "gps-ui-..."
}
```

Bei fehlenden trigger-/mode-Feldern erzeugt mower_logic einen unveränderlichen Request-Snapshot aus den aktiven Dynamic-Reconfigure-Werten. Die Priorität ist: explizite Werte im Startbefehl, aktive Sessionwerte, persistente Werte nach Neustart, Backend-Default. Änderungen während armed oder running verändern den bestehenden Request nicht.

4. Geänderte Dateien

Datei	Änderung
src/lib/xbot_monitoring/src/xbot_monitoring.cpp	Settings-Metadaten, Optionen, null-Normalisierung und öffentliche Validierung angepasst.
src/mower_logic/cfg/MowerLogic.cfg	Backend-Defaults auf ad_hoc und until_docking gesetzt; Beschreibung der erlaubten Modi aktualisiert.
src/mower_logic/src/mower_logic/mower_logic.cpp	Start ohne expliziten Modus verwendet immer den aktiven Backend-Wert.
src/lib/xbot_monitoring/GPS_LOGGING_API.md	Vertrag, Felder und Startpriorität auf v0.3 dokumentiert.

5. Validierung und Kompatibilität

- Öffentlich akzeptierte Modi sind auf die vier in der App dokumentierten Werte begrenzt.
- logging_default_area_id kann mit null geleert werden; intern wird weiterhin eine leere Zeichenkette verwendet.
- Alte Startbefehle mit explizitem trigger und mode funktionieren weiterhin als Einmal-Override.
- Die bestehende Trennung zwischen gps_state/settings/* und gps_state/logging/* bleibt erhalten.
- Eine Existenzprüfung der Flächen-ID erfolgt weiterhin beim fachlichen Startkontext; ein leerer Wert bei trigger=area_id wird abgelehnt.

6. Prüfung

Prüfung	Ergebnis	Bemerkung
git diff --check	Bestanden	Keine Whitespace-Fehler in den geänderten Dateien.
Statische Vertragsprüfung	Bestanden	Drei Pflichtfelder, Optionen, Defaults, null-Abbildung und Startauflösung geprüft.
Vollständiger ROS-Build	Nicht ausgeführt	ROS-Noetic-Buildumgebung steht in der Bearbeitungsumgebung nicht bereit.
MQTT-End-to-End	Offen	Auf Zielsystem mit App v0.13, Broker und mower_logic auszuführen.

7. MQTT-Testbeispiele

```
mosquitto_pub -t 'gps_state/settings/set/renew/json' -m '{}'
mosquitto_pub -t 'gps_state/settings/set/session/json' -m '{"logging_default_trigger":
{"value":"next_cycle"},"logging_default_mode":{"value":"from_start_to_docking"}}'
```

```
mosquitto_pub -t 'gps_state/logging/set/control/json' -m
'{"command":"start","request_id":"manual-test-001"}'
```

8. Änderungshistorie

Version	Datum	Status	Änderung
v0.2	2026-07-13	Umgesetzt	GPS-Logging unter gps_state ohne Legacy-Schnittstelle.
v0.3	2026-07-14	In Prüfung	Backend-Vertrag an App v0.13 angeglichen.

9. Commit-Nachricht

BL_Align GPS logging backend contract
Date: 2026-07-14

Summary:

- Aligned the ROS/MQTT backend with the GPS logging settings contract used by the app.
- Added enum metadata and contract-compatible defaults for trigger and recording mode.
- Allowed null to clear the default target area and normalized empty area values to null in the public settings payload.
- Restricted public modes to manual, until_docking, from_start_to_docking and from_docking_to_docking.
- Resolved start requests without explicit trigger or mode from the active backend settings and kept explicit values as one-shot overrides.
- Updated the GPS logging API documentation.

Changed files:

- src/lib/xbot_monitoring/src/xbot_monitoring.cpp
- src/lib/xbot_monitoring/GPS_LOGGING_API.md
- src/mower_logic/cfg/MowerLogic.cfg
- src/mower_logic/src/mower_logic/mower_logic.cpp
- _Dokumentation/2026-07-14 - OpenMower-TAF-ROS - Änderungsdocumentation - GPS-Logging Backend-Vertrag - v0.3.docx
- _Dokumentation/2026-07-14 - OpenMower-TAF-ROS - Änderungsdocumentation - GPS-Logging Backend-Vertrag - v0.3.pdf
- _Dokumentation/2026-07-14 - OpenMower-TAF-ROS - Patch - GPS-Logging Backend-Vertrag - v0.3.patch
- _Dokumentation/2026-07-14 - OpenMower-TAF-ROS - Commit-Nachricht - GPS-Logging Backend-Vertrag - v0.3.txt